

คู่มือปฏิบัติงาน — ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ระบบรองรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C •
อัปเดต 2026-06-24 • ปรับปรุงล่าสุด 2026-09-06 (ตรวจกับระบบจริง commit 14caf5b)

 **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อนักเรียน/ผู้ปกครอง เบอร์โทร) ในภาพถูกเบลอเพื่อความ
เป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- บทบาทนี้ทำอะไรได้:
 - จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท (คนขับ/โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/ผู้ดูแลระบบ) — สร้าง แก้ไข รีเซ็ต รหัส เปิด/ปิด
 - ดูประวัติการใช้งานทั้งระบบ (audit log) + ส่งออก CSV
 - อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน และคำขอเกี่ยวกับรถ (กู้คืน/เพิ่ม/ตรวจสอบ)
 - ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + ใช้ wizard กู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ
 - ตรวจสอบจุดรับส่งและตำแหน่งรถ (GPS) ทั้งระบบ, ความพร้อมเปิดใช้งาน + สุขภาพระบบ
 - เข้าใช้ทุกโมดูล (โรงเรียน/สังกัด/จังหวัด/ขนส่ง/รายงาน) + หน่วยงานวิจัย/ประเมินผล (เป็นสิทธิ์สูงสุดของระบบ)
- เข้าสู่ระบบด้วย: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชี admin (ไม่ใช่ทะเบียนรถ) — บัญชีสร้างโดยระบบติดตั้งครั้งแรก หรือ admin อีกคน
- อุปกรณ์ที่แนะนำ: คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เพราะมีตาราง/ฟอร์ม/รายงานเยอะ และเห็นแถบเมนูด้านข้างครบ — มือถือ/แท็บเล็ตใช้ดูข้อมูลเร่งด่วนได้แต่ไม่เหมาะกับงานจัดการซับซ้อน

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก	ทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ต
2	ดูศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)	ตรวจภาพรวม + การเตือนประจำวัน
3	จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)	สร้างหรือดูแลบัญชีทุกบทบาท
4	อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน	มีคำขอย้าย/แก้ไขโรงเรียนที่ผิด
5	อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ	มีคำขอกู้คืน/เพิ่ม/ใช้รถ/ตรวจสอบ
6	ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard	ข้อมูลคนขับผิดพลาด/ซ้ำ/ต้องย้าย-ปิด
7	ตรวจสอบจุดรับส่ง	จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่ง
8	ตรวจสอบตำแหน่งรถ (GPS)	ดูสถานะ GPS รถทั้งระบบ
9	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ตรวจว่าข้อมูลพร้อมบังคับนโยบายแค่ไหน
10	ดูสุขภาพระบบ	ดูสถิติการใช้งานย้อนหลัง 30 วัน
11	ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก	ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ
12	งานวิจัย/ประเมินผล	สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผล
13	รายงานและการส่งออก	ออกรายงานรายวัน/เดือน/สรุป + export
14	เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น	ทำงานแทนโรงเรียน/สังกัด/ขนส่ง/จังหวัด
15	ฟิเจอร์ขั้นสูงที่ปิดอยู่ (Geofence/เบี่ยงเส้นทาง/QR)	อ้างอิงเมื่อถามถึงฟิเจอร์ที่ยังปิด
16	ตั้งภาคเรียนปัจจุบัน	ขึ้นเทอมใหม่ / ต้องให้การเช็คอินและการนำเข้าถูกบันทึกในเทอมที่ถูกต้อง
17	ออกจากระบบ	เลิกใช้งาน

🔒 หน้าใต้ส่วน admin เกือบทั้งหมดบังคับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ บทบาทอื่นเข้าไม่ได้ — ยกเว้นหน้าที่ใช้ร่วมกับบทบาทอื่น คือ "ความพร้อมเปิดใช้งาน" ที่จังหวัดเปิดดูได้ด้วย ส่วนอีก 2 หน้าที่ใช้ร่วมกัน คือ "การเบี่ยงเส้นทาง" (ใช้ร่วมกับจังหวัด) และ "QR รถรับส่ง" (ใช้ร่วมกับขนส่ง) ยังไม่เปิดใช้งานบนระบบจริง จึงยังไม่มีใครเห็นเมนูนี้ (ดูงานที่ 15) และ ทุกการกระทำถูกบันทึกใน audit log

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ + เปลี่ยนรหัสครั้งแรก

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง / บัญชีถูกสร้างใหม่หรือถูกรีเซ็ตรหัส

ขั้นตอนเข้าสู่ระบบ:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ <https://schoolbuslampang.com> → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้ (username)** ของบัญชี admin ที่ช่อง "ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ" (ในช่องจะมีตัวอย่างจาง ๆ ว่า "เช่น school001 หรือ กข-1234" และใต้ช่องมีคำอธิบายว่า "คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย") — บัญชี admin ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ ไม่ใช่ทะเบียนรถ
3. กรอก รหัสผ่าน
4. กด เข้าสู่ระบบ



รถรับส่งนักเรียนลำปาง



เข้าสู่ระบบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถรับส่ง และการเดินทางของนักเรียน

ชื่อผู้ใช้หรือทะเบียนรถ

เช่น school001 หรือ กข-1234

คนขับสามารถใช้ทะเบียนรถที่ได้รับมอบหมาย

รหัสผ่าน



กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ



ลืมรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้



ริเริ่ม ออกแบบ และพัฒนาระบบโดย

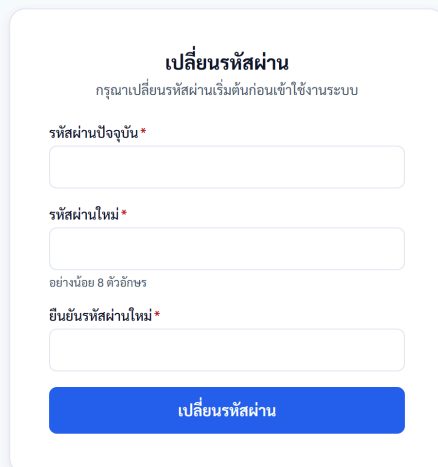
นางสาวณัฐกานต์ เสถียรกาล

ครูโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางค์รัตน์อนุสรณ์

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

ขั้นตอนเปลี่ยนรหัสครั้งแรก (เมื่อบัญชีถูกสร้างใหม่/ถูกรีเซ็ต):

1. เข้าสู่ระบบครั้งแรก → ระบบพาไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน พร้อมข้อความ "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น"
2. ตั้งรหัสใหม่ให้แข็งแรง: อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 128), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามเดาง่าย (เช่น 12345678, password), ห้ามใช้อักษรตัวเดียวซ้ำทั้งหมด
3. บันทึก แล้วจึงใช้งานเมนูอื่นได้



ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าสู่ "ศูนย์ควบคุมระบบ" ได้ (ถ้าต้องเปลี่ยนรหัส จะใช้งานเมนูอื่นได้หลังเปลี่ยนสำเร็จ)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ" → ต้องเปลี่ยนรหัสให้เสร็จก่อน จึงใช้เมนูอื่นได้
- ไม่มีการรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตัวเอง (self-service) — หน้าเข้าสู่ระบบมีแถบกดเปิด-ปิด "ลืมหรหัสผ่านหรือเข้าใช้งานไม่ได้" อยู่ใต้ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" กดแล้วจะแสดงกล่อง "ช่องทางขอความช่วยเหลือ" ซึ่งบอกเพียงว่า "โรงเรียนและคนขับ: ติดต่อผู้ดูแลบัญชีของโรงเรียน" และ "ต้นสังกัด ขนส่ง และจังหวัด: ติดต่อผู้ดูแลระบบระดับจังหวัด" (ยังไม่เปิดการรีเซ็ตผ่าน LINE จึงไม่มีลิงก์นั้นแสดง) ถ้า admin ลืมรหัส ต้องให้ admin อีกคน รีเซ็ตให้ที่หน้า "จัดการผู้ใช้งาน" (ควรมี admin สำรองอย่างน้อย 2 บัญชีเสมอ; ถ้าเป็น admin คนเดียวและถูกล็อกออก ต้องพึ่งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์แก้ที่ฐานข้อมูล)
- ขณะ admin สร้าง/รีเซ็ตให้ ต้องตั้งรหัสชั่วคราว อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ ห้ามเดาง่าย เช่น 12345678/password) — และผู้ใช้จะถูกบังคับตั้งรหัสใหม่อีกครั้งตอนล็อกอินครั้งถัดไป

- ข้อความผิดพลาดและสาเหตุ:

ข้อความ	สาเหตุ
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านผิด (ระบบไม่ระบุว่าผิดตรงไหนเพื่อความปลอดภัย)
บัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน	บัญชีถูกระงับระหว่างใช้งานอยู่ — ผู้ใช้จะถูกพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบทันทีที่กดใช้งานหน้าถัดไป (ที่หน้าเข้าสู่ระบบจะไม่ขึ้นข้อความนี้ บัญชีที่ถูกปิดจะได้ "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" เหมือนกรอกรหัสผิด เพื่อไม่ให้คนภายนอกเดาได้ว่ามีบัญชีนี้อยู่จริง) ตรวจสอบสาเหตุจริงได้ที่ "ประวัติการใช้งาน"
มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้	พยายามเข้าสู่ระบบถี่เกินไป ระบบมีเพดาน 2 ชั้น: (1) รายบัญชี — กรอกผิด 10 ครั้งของคู่ "ชื่อผู้ใช้ + เครือข่ายเดียวกัน" ภายใน 15 นาที จะถูกบล็อก (ขั้นนี้เข้มกว่าและมักชนก่อน) และ (2) รายเครือข่าย — 20 ครั้ง/15 นาที ต่อหนึ่งเครือข่าย (IP) รอบประมาณ 15 นาทีแล้วลองใหม่ ใต้ข้อความจะมีคำอธิบายว่า "ระบบระงับชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย กรุณาลองใหม่อีกประมาณ 15 นาที บัญชีของคุณไม่ได้ถูกปิดใช้งานถาวร" — ไม่ใช่การปิดบัญชีถาวร และเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ ตัวนับรายบัญชีจะถูกล้างทันที
เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน...	มีการเปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสบัญชีคุณ — ต้องเข้าสู่ระบบใหม่

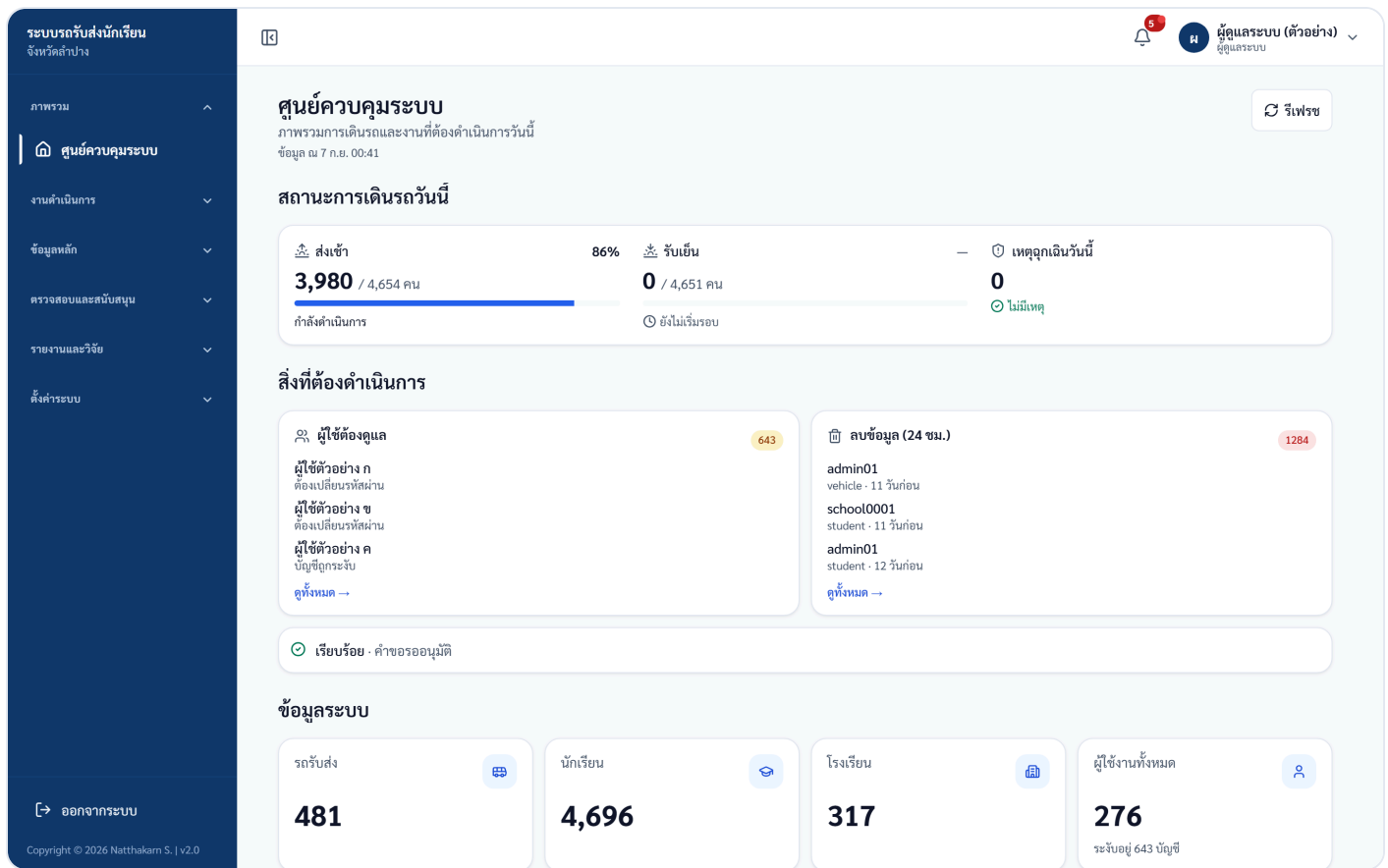
i **เรื่องเซสชัน:** ระบบต่ออายุการเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติเบื้องหลัง ใช้งานต่อเนื่องจึงไม่ถูกแจ้งเตือนออกบ่อย เมื่อครบอายุที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์กำหนดไว้ (เป็นค่าที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ คู่มือจึงไม่ระบุตัวเลข) ระบบจะพากลับไปหน้าเข้าสู่ระบบให้เอง — ไม่ใช่ความผิดปกติ ให้เข้าสู่ระบบใหม่ตามปกติ และเมื่อมีการเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีใด การเข้าสู่ระบบเดิมของบัญชีนั้นทุกอุปกรณ์จะถูกยกเลิกทันที (เครื่องอื่นจะขึ้นข้อความ "เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่")

งานที่ 2 — คุณศูนย์ควบคุมระบบ (หน้าแรก)

ใช้เมื่อ: เริ่มงานแต่ละวัน เพื่อดูภาพรวมและการเตือนสำคัญ

ขั้นตอน:

1. หลังเข้าสู่ระบบ ระบบเปิดหน้า "ศูนย์ควบคุมระบบ" ให้อัตโนมัติ
2. ดูแถบ "สถานะการเดินรถวันนี้" (แถบแรกของหน้า): ช่อง ส่งเข้า และ รับเย็น บอกจำนวนที่เช็คแล้ว/ทั้งหมด พร้อมแถบความคืบหน้าและคำสถานะ (ยังไม่เริ่มรอบ / กำลังดำเนินการ / ต้องติดตาม / ล่าช้า / ครบแล้ว) และช่อง เหตุฉุกเฉินวันนี้ บอกจำนวนเหตุ พร้อมคำว่า "ไม่มีเหตุ" หรือ "ต้องตรวจสอบ"
 - รอบที่ยังไม่มีใครถูกเช็คจะขึ้นเลข 0 ชิด "-" และคำว่า "ยังไม่เริ่มรอบ" — เป็นเรื่องปกติ เช่น ช่วงเช้ารอบ "รับเย็น" ยังไม่เริ่ม ไม่ใช่ความผิดพลาด
3. ตรวจแถบ "สิ่งที่ต้องดำเนินการ" — ระบบเฝ้าให้ 3 เรื่อง และขึ้นเป็นการ์ดใหญ่เฉพาะเรื่องที่มีงานค้าง:
 - "ผู้ใช้ต้องดูแล" → กดที่การ์ด (หรือ "ดูทั้งหมด →") ไปหน้า "จัดการผู้ใช้งาน" แบบกรองเฉพาะบัญชีที่ถูกระงับ
 - "คำขอรออนุมัติ" → แสดงจำนวนคำขอที่รอเท่านั้น กดเข้าไม่ได้ (ยังไม่มีหน้ารวมของผู้ดูแลระบบ)
 - "ลบข้อมูล (24 ชม.)" → กดไปหน้า "ประวัติการใช้งาน" แบบกรองเฉพาะการลบ (ระบบนับตามวันที่ประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้)
 - เรื่องที่ไม่มีงานค้างจะยุบเหลือบรรทัดเดียวว่า "เรียบร้อย ..." ส่วนเรื่องที่โหลดข้อมูลไม่สำเร็จจะขึ้นบรรทัด "ไม่ทราบสถานะ ..." (ไม่ถือว่าเรียบร้อย ให้กดรีเฟรชแล้วดูใหม่)
4. ดูแถบ "ข้อมูลระบบ" — ตัวเลขรวม 4 ช่อง: รถรับส่ง / นักเรียน / โรงเรียน / ผู้ใช้งานทั้งหมด (ช่องสุดท้ายจะมีบรรทัดรอง "ระงับอยู่ ... บัญชี" เมื่อมีบัญชีที่ถูกระงับอยู่)
5. ใช้แถบ "ทางลัดบริหาร" ไปงานที่ใช้บ่อย: จัดการผู้ใช้งาน / ประวัติการใช้งาน / จัดการโรงเรียน / ตรวจสภาพรถ
6. หัวหน้าจอบอกเวลาที่ดึงข้อมูลว่า "ข้อมูล ณ ..." และมีปุ่ม "รีเฟรช" ที่มุมขวาบน ถ้าโหลดข้อมูลบางส่วนไม่สำเร็จจะขึ้นแถบแดง "โหลดข้อมูลบางส่วนไม่สำเร็จ" — ตัวเลขอาจไม่ครบ ให้กดรีเฟรชอีกครั้ง



ภาพ: ศูนย์ควบคุมระบบ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแถบ "สถานะการเดินรถวันนี้", "สิ่งที่ต้องดำเนินการ" (การ์ดเฉพาะเรื่องที่มีงานค้างหรือบรรทัด "เรียบร้อย" เมื่อไม่มีงานค้าง), "ข้อมูลระบบ" และ "ทางลัดบริหาร" ครบ พร้อมเวลา "ข้อมูล ณ ..." ที่หัวหน้าจอ

i การ์ด "คำขอรออนุมัติ" แสดงตัวเลขรวมเพื่อเตือนเท่านั้น ยังไม่มีหน้าคำขอรายชื่อรวมของ admin — การอนุมัติคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (roster) ทำที่ฝั่งโรงเรียน

งานที่ 3 — จัดการผู้ใช้งาน (สร้าง/แก้ไข/รีเซ็ต/ลบ)

ใช้เมื่อ: ต้องสร้างหรือดูแลบัญชีทุกบทบาท (สิทธิ์เฉพาะ admin)

ระบบกรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

จัดการผู้ใช้งาน

จัดการโรงเรียน

เพิ่มโรงเรียนใหม่

ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลนักเรียน

รถรับส่ง

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

จัดการผู้ใช้งาน

สร้าง แก้ไข รีเซตรหัสผ่าน และระงับบัญชีผู้ใช้ระบบ

ค้นหาชื่อผู้ใช้...

ทั้งหมด 276 บัญชี

ชื่อผู้ใช้	ชื่อแสดง	บทบาท	หน่วยงาน	ระดับชั้น	สถานะ	จัดการ
admin01	ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)	ผู้ดูแลระบบ	-	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ
province01	ผู้ใช้ระดับจังหวัด	จังหวัด	จังหวัดลำปาง	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ
aff001	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	สังกัด	สังกัดตัวอย่าง เขต 1	-	รอเปลี่ยนรหัส	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ
school0001	โรงเรียนตัวอย่างที่มีชื่อยาวมากเพื่อทดสอบการตัดข้อความ	โรงเรียน	โรงเรียนตัวอย่างชื่อยาวมาก	ป.4	ใช้งาน	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ
driver042	คนขับ ตัวอย่าง	คนขับ	-	-	ระงับ	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ
transport1	ขนส่งจังหวัด (ตัวอย่าง)	ขนส่ง	-	-	ใช้งาน	แก้ไข รีเซตรหัส ลบ

แสดง 6 จาก 276

ก่อนหน้า 1 / 6 ถัดไป

ภาพ: จัดการผู้ใช้งาน

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: ปุ่ม "+ สร้างผู้ใช้ใหม่", ช่องค้นหา "ค้นหาชื่อผู้ใช้...", ตัวกรอง "ทุกบทบาท", ตารางผู้ใช้ (ชื่อผู้ใช้ / ชื่อแสดง / บทบาท / หน่วยงาน / ระดับชั้น / สถานะ / จัดการ) แต่ละแถวมีปุ่ม "แก้ไข" "รีเซตรหัส" "ลบ" — ป้ายสถานะ: ระงับ (แดง) / รอเปลี่ยนรหัส (เหลือง) / ใช้งาน (เขียว)

ขั้นตอน — สร้างผู้ใช้ใหม่:

- กด "+ สร้างผู้ใช้ใหม่"
- กรอก ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน (ชั่วคราว) — อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ไม่เกิน 128), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามเดาง่าย (เช่น 12345678, password), ห้ามใช้อักขระตัวเดียวซ้ำทั้งหมด
- เลือก บทบาท — คนขับ / โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง / ผู้ดูแลระบบ
- ถ้าบทบาทเป็น โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด เลือก "หน่วยงาน" (scope) ให้ถูกต้อง
- ถ้าบทบาท โรงเรียน เลือก "ระดับชั้น" ได้ (= สร้างบัญชีครูประจำสายชั้น แบบอ่านอย่างเดียวเฉพาะชั้นนั้น)
- กด "สร้างผู้ใช้"

ขั้นตอน — แก้ไขผู้ใช้:

- กด "แก้ไข" ที่แถวของผู้ใช้
- ปรับได้ 2 อย่าง: ชื่อแสดง และ สถานะ (ใช้งาน ↔ ระงับ)

3. กด "บันทึก"

ขั้นตอน — รีเซ็ตรหัสผ่าน:

1. กด "รีเซ็ตรหัส" ที่แถวของผู้ใช้
2. กรอกรหัสใหม่ (ชั่วคราว) อย่างน้อย 8 ตัวอักษร (ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ ห้ามเดาง่าย)
3. ยืนยัน → ระบบแสดง "รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ — ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อ login ครั้งถัดไป"

⚠️ ข้อความบนหน้าจอยังเขียนว่า "6 ตัวอักษร" — ให้ยึด 8 ตัวอักษรเสมอ ช่องรหัสผ่านตอนสร้างผู้ใช้มีข้อความช่วยว่า "อย่างน้อย 6 ตัวอักษร" และช่องตอนรีเซ็ตใช้ชื่อช่องว่า "รหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 6 ตัว)" แต่ระบบจริงบังคับ อย่างน้อย 8 ตัวอักษร ถ้าตั้ง 6-7 ตัวจะถูกปฏิเสธด้วยข้อความ "รหัสผ่านต้องมียาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" (เฉพาะช่องรีเซ็ต ถ้าสั้นกว่า 6 ตัว หน้าจอจะเตือนว่า "รหัสผ่านต้องมียาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร" ขึ้นมาก่อน) — ไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ใช้ เป็นข้อความบนหน้าจอที่ยังไม่ได้แก้ ตั้งรหัสชั่วคราว 8 ตัวขึ้นไปทุกครั้งแล้วจะไม่เจอปัญหานี้

ขั้นตอน — ลบผู้ใช้:

1. กด "ลบ" ที่แถวของผู้ใช้ → ระบบเปิดกล่องยืนยัน "ลบผู้ใช้จากระบบ?" ซึ่งแสดงชื่อผู้ใช้ (และชื่อแสดงถ้ามี) พร้อมข้อความ "บัญชีนี้จะเข้าใช้งานระบบไม่ได้อีก การกระทำนี้ถูกบันทึกใน audit log" → ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ต้องการจริง แล้วกด "ลบผู้ใช้" (ถ้าไม่ใช่ ให้กด "ยกเลิก" — ระบบวางเคอร์เซอร์ไว้ที่ปุ่มนี้ก่อนเสมอ เพื่อกันเผลอกดลบ)
2. ระบบลบแบบ soft delete (ซ่อนจากระบบแต่ยังเก็บประวัติ)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: บัญชีใหม่ถูกตั้งเป็น "ต้องเปลี่ยนรหัส" เสมอ / การแก้ไข-รีเซ็ต-ลบ มีผลในตารางทันที

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ชื่อผู้ใช้ซ้ำ → ขึ้น "ชื่อผู้ใช้นี้มีอยู่ในระบบแล้ว" ให้เลือกชื่อใหม่
- หน้าจอแก้ไข ไม่มีช่องเปลี่ยนบทบาท/หน่วยงาน — ถ้าต้องเปลี่ยน แนะนำให้สร้างบัญชีใหม่ให้ถูกบทบาท แล้วปิดบัญชีเดิม
- เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำอาจถูกบล็อก → ขึ้น "ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้..." (บัญชีซ้ำ/ผูกมัดที่ถูกปิด) ให้ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
- รีเซ็ตรหัสจะทำให้ session เดิมของผู้ใช้คนนั้นหมดอายุทันที (ต้องเข้าสู่ระบบใหม่)
- ลบบัญชีตัวเองไม่ได้ → ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้"

งานที่ 4 — อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียน

ใช้เมื่อ: มีคำขอย้าย/แก้โรงเรียนที่ผิด — ไม่มีอะไรถูกย้ายจนกว่าคุณจะกดอนุมัติ

ระบบรับสมัครนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

คำขอโอนย้ายนักเรียน

ตรวจสอบและอนุมัติการย้ายนักเรียนระหว่างโรงเรียน

รออนุมัติ

โอนย้ายแล้ว

ไม่อนุมัติ

ทั้งหมด

ทั้งหมด 2 คำขอ

นักเรียน	วันที่	จากโรงเรียน	ไปโรงเรียน	เหตุผล	สถานะ	จัดการ
นักเรียน ตัวอย่าง ก (STU00001)	25/8/69 09:10	โรงเรียนตัวอย่าง ก	โรงเรียนตัวอย่าง ข	ย้ายตามที่อยู่ผู้ปกครอง	รออนุมัติ	เปิดดู
นักเรียน ตัวอย่าง ข (STU00002)	24/8/69 14:40	โรงเรียนตัวอย่าง ค	โรงเรียนตัวอย่าง ก	เหตุผลที่ยาวมากเพื่อทดสอบ...	รออนุมัติ	เปิดดู

ภาพ: คำขอโอนย้ายนักเรียน

ขั้นตอน:

- เลือกตัวกรอง: รออนุมัติ / โอนย้ายแล้ว / ไม่อนุมัติ / ทั้งหมด
- กด "เปิดดู" ที่คำขอ — อ่านรายละเอียดและคำเตือน (เช่น รหัสนักเรียนซ้ำที่ปลายทาง หรือนักเรียนยังมีรถผูกอยู่)
- ใส่ "หมายเหตุผู้ดูแล" (จำเป็น — หมายเหตุนี้จะถูกบันทึกไว้กับคำขอและใน audit log)
- กด "อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย" หรือ "ไม่อนุมัติคำขอ"

✅ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เมื่ออนุมัติ ระบบปิดข้อมูลนักเรียนเดิม (soft delete + ตัดรถ) แล้วสร้างนักเรียนใหม่ที่โรงเรียนปลายทาง (รหัสใหม่อัตโนมัติ, คัดลอกการผูกผู้ปกครอง, ไม่ผูกรถ) ในขั้นตอนเดียว — กดอนุมัติซ้ำปลอดภัย (ระบบจะแจ้งว่าดำเนินการไปแล้ว)

⚠️ **ถ้าติดปัญหา:**

- บ้ายสถานะ "ไม่สำเร็จ" (ค่าในระบบ: FAILED) = พบรหัสนักเรียนซ้ำที่โรงเรียนปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ — แก้ที่ปลายทางก่อนแล้วให้โรงเรียนส่งคำขอใหม่
- บ้ายสถานะ "ต้องตรวจสอบใหม่" (ค่าในระบบ: STALE_NEEDS_REVIEW) = ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนไปหลังส่งคำขอ ต้องเปิดดูและตรวจใหม่ก่อนอนุมัติ
- บ้ายสถานะ "ยกเลิกแล้ว" = โรงเรียนต้นทางถอนคำขอเอง ผู้ดูแลระบบไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
- กดปุ่มแล้วเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น — เป็นเรื่องปกติ ปุ่ม "อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย" และ "ไม่อนุมัติคำขอ" มี 2 จังหวะ: กดครั้งแรกระบบจะเปิดช่อง "หมายเหตุผู้ดูแล" (จำเป็น) แล้วต้องกดปุ่มยืนยันอีกครั้ง ("ยืนยันอนุมัติและโอนย้าย" / "ยืนยันไม่อนุมัติ") ระบบจึงจะทำงานจริง — ถ้ายังไม่กรอกหมายเหตุ ปุ่มยืนยันจะเป็นสีจางกดไม่ได้ และกด "กลับ" เพื่อย้อนไปเลือกใหม่ได้

งานที่ 5 — อนุมัติคำขอเกี่ยวกับรถ

ใช้เมื่อ: มีคำขอ "ขอกู้คืนรถ / ขอใช้รถที่มีอยู่ / ขอเพิ่มรถ / ขอตรวจสอบ"

ระบบรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

คำขอโอนย้ายนักเรียน

คำขอเกี่ยวกับรถ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

คำขอเกี่ยวกับรถ

คำขอกู้คืนรถ ขอใช้รถร่วม และคำขอตรวจสอบจากโรงเรียน

รออนุมัติ

สำเร็จแล้ว

ไม่อนุมัติ

ทั้งหมด

ทั้งหมด 2 คำขอ

ประเภท	วันที่	โรงเรียน	ทะเบียน	จากนำเข้า	สถานะ	จัดการ
ขอกู้คืนรถ	25/8/69 10:00	โรงเรียนตัวอย่าง ก	กข-1111 ลำปาง	#42	รออนุมัติ	เปิดดู
ขอใช้รถที่มีอยู่	24/8/69 12:00	โรงเรียนตัวอย่างที่มีชื่อยาวมาก	กข-2222 ลำปาง	—	รออนุมัติ	เปิดดู

ภาพ: คำขอเกี่ยวกับรถ

ขั้นตอน:

- เลือกตัวกรอง: รออนุมัติ / สำเร็จแล้ว / ไม่อนุมัติ / ทั้งหมด (หน้านี้ใช้คำว่า "สำเร็จแล้ว" ส่วนหน้าคำขอโอนย้ายใช้คำว่า "โอนย้ายแล้ว")
- กด "เปิดดู" เพื่อดูรายละเอียด
- ใส่ หมายเหตุผู้ดูแล (จำเป็น)
- กด "อนุมัติและกู้คืนรถ" / "อนุมัติคำขอ" หรือ "ไม่อนุมัติ"

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: มีเพียงคำขอ กู้คืนรถ เท่านั้นที่แก้ไขข้อมูลจริง (นำรถที่ถูกลบกลับมาใช้) — คำขอประเภทอื่นเป็นเพียงข้อมูลแจ้งให้ทราบ ไม่แตะข้อมูลรถ

⚠️ ถ้าติดปัญหา: ถ้ามีรถ ทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ ปุ่มอนุมัติจะถูกปิด (disable) และการกู้คืนจะ FAILED พร้อมข้อความ "ไม่สามารถกู้คืนรถได้ เนื่องจากมีรถทะเบียนเดียวกันที่ใช้งานอยู่แล้ว" — ต้องจัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน

งานที่ 6 — ดูแลสุขภาพข้อมูลคนขับ + wizard

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลคนขับ หรือต้องกู้คืน/ย้าย/ปิดคนขับ

ระบบรถรับส่งนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

🛡️ ความพร้อมเปิดใช้งาน

📍 ตรวจสอบจุดรับส่ง

🕒 ตรวจสอบตำแหน่งรถ

👤 สุขภาพข้อมูลคนขับ

📅 ประวัติการใช้งาน

📶 สุขภาพระบบ

🔧 ตรวจสอบภาพรถ

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

➡️ ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

🔔 5

👤 ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)
ผู้ดูแลระบบ

🛡️ สุขภาพข้อมูลคนขับ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีคนขับและการผูกมัด

🔧 เครื่องมือจัดการคนขับ

3
รถที่ยังไม่มีคนขับ
⚠️ ต้องตรวจ

1
คนขับที่ยังไม่มีรถ
⚠️ ต้องตรวจ

2
บัญชีเข้า/ถูกปิดใช้งาน
🕒 เมื่อ

0
คนขับยังไม่ผูกไปรษณีย์
🟢 ปกติ

0
งานซื้อที่ถูกระงับ
🟢 ปกติ

1
รถมีคนขับซ้ำ
🔴 แรงดัน

4
บล็อกการเปิดใช้งานซ้ำ (30 วัน)
🔵 ข้อมูล

รถที่ยังไม่มีคนขับ

กข-7777 ลำปาง	V-7
กข-8888 ลำปาง	V-8

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: การ์ดสรุป 7 รายการ — "รถที่ยังไม่มีคนขับ" / "คนขับที่ยังไม่มีรถ" / "บัญชีเข้า/ถูกปิดใช้งาน" / "คนขับยังไม่ผูกโปรไฟล์" / "งานขับรถที่ถูกปิดใช้งาน" / "รถมีคนขับเข้า" / "บล็อกการเปิดใช้งานเข้า (30 วัน)", รายการ "รถที่ยังไม่มีคนขับ" (เฉพาะเมื่อมีรถค้าง), และปุ่ม "เครื่องมือจัดการคนขับ" ที่เปิด wizard

ขั้นตอน — ใช้ wizard เครื่องมือจัดการคนขับ:

1. กด "เครื่องมือจัดการคนขับ" เปิด wizard
2. เลือก action: กู้คืนบัญชีคนขับ / ย้ายคนขับไปรถใหม่ / ปิดใช้งานคนขับ
3. กรอก "รหัสผู้ใช้คนขับ" (ได้ช่องเขียนว่า "user id ในระบบ") — ถ้าเลือก ย้ายคนขับไปรถใหม่ จะมีช่อง "รถปลายทาง" (ได้ช่องเขียนว่า "vehicle id") เพิ่มขึ้นมาให้กรอกด้วย ทั้งสองช่องมีเครื่องหมาย * คือจำเป็นต้องกรอก
4. กด "ตรวจสอบก่อนดำเนินการ" — ระบบแสดงผลตรวจล่วงหน้า (preflight): อนุญาต / ถูกบล็อก / คำเตือน
5. ถ้าผ่าน ใส่ "เหตุผล" (จำเป็น — บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง) แล้วกด "ยืนยันดำเนินการ"

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: preflight แสดงผลล่วงหน้า; ปิดใช้งานคนขับ จะปิดบัญชีและจบงานมอบหมายที่ active ให้ในขั้นตอนเดียว

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- กู้คืน: ถ้าเป็นบัญชีคนขับเข้าจะถูกบล็อก — ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical); กรณีไม่มีรถ active เป็นเพียงคำเตือน ดำเนินการต่อได้
- ย้ายคนขับ: ถ้ารถปลายทางมีคนขับอยู่แล้ว หลังกด "ตรวจสอบก่อนดำเนินการ" ระบบจะขึ้นคำเตือนพร้อมช่องติ๊ก "ยืนยันสิ้นสุดงานคนขับเดิมของรถคันนี้" ต้องติ๊กช่องนี้ก่อนกด "ยืนยันดำเนินการ" (กันคนขับซ้ำในรถคันเดียว) ถ้าไม่ติ๊ก ระบบจะยังไม่ย้ายให้ และขึ้นข้อความ "รถคันนี้มีคนขับที่ใช้งานอยู่แล้ว กรุณายืนยันการสิ้นสุดงานเดิม" — ให้เปิดเครื่องมือใหม่ ตรวจสอบอีกครั้ง แล้วติ๊กช่องนี้

งานที่ 7 — ตรวจสอบจุดรับส่ง

ใช้เมื่อ: จัดการกรณีพิเศษของจุดรับส่งทั้งระบบ (การเพิ่มจุดหลักทำผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน)

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

สุขภาพระบบ

ตรวจสอบสภาพรถ

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

🔍

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ภาพรวมจุดรับส่งของรถทั้งหมดในระบบ

3 จุด

หน้าตรวจสอบและกรณีพิเศษ

การเพิ่มจุดรับส่งหลักทำผ่านบัญชีคนขับหรือบัญชีโรงเรียน หน้านี้สำหรับผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบภาพรวม และเพิ่ม/แก้ไขในกรณีพิเศษเท่านั้น

รถทุกคัน

ทั้งหมด 3 จุดรับส่ง

รายการจุดรับส่ง

หน้า 1 / 1

☐	ทะเบียนรถ	ป้ายชื่อ	รอบ	นักเรียน	พิกัด	จัดการ
☐	กข-1111 ลำปาง	หน้าโรงเรียนบ้านตัวอย่าง	ทั้งวัน	6	18.28880, 99.49080	👤 นักเรียน แก้ไข ลบ
☐	กข-1111 ลำปาง	ปาก ซ.5 ถนนตัวอย่าง	รอบเช้า	3	18.29310, 99.49720	👤 นักเรียน แก้ไข ลบ
☐	กข-2222 ลำปาง	ตลาดสดตัวอย่าง	รอบเย็น	4	18.28020, 99.48550	👤 นักเรียน แก้ไข ลบ

ภาพ: ตรวจสอบจุดรับ-ส่ง

ขั้นตอน:

- กด "เพิ่มกรณีพิเศษ" เพื่อเพิ่มจุดรับส่งกรณีพิเศษ (override)
- กรองตามรถเพื่อหารายการที่ต้องการ
- (ถ้าลบหลายรายการ) เลือกหลายรายการแล้วกด "ลบรายการที่เลือก"
- ใช้ปุ่มแถวตามต้องการในคอลัมน์ "จัดการ": "นักเรียน" (จัดการนักเรียนที่ผูกกับจุดนี้) / "แก้ไข" / "ลบ" — ตารางมีคอลัมน์ ทะเบียนรถ / ป้ายชื่อ / รอบ / นักเรียน / พิกัด / จัดการ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: จุดกรณีพิเศษถูกบันทึก; การลบเป็น soft delete (ข้อมูลซ่อนแต่ยังอยู่ใน audit log)

⚠️ ถ้าติดปัญหา: ป้ายชื่อจุดต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร, พิกัดต้องอยู่ในช่วงที่ถูกต้อง, นักเรียนที่ผูกต้องเป็นของรถคันนั้นและไม่มีจุดซ้ำในรอบเดียวกัน

งานที่ 8 — ตรวจสอบตำแหน่งรถ (GPS)

ใช้เมื่อ: คุณสถานะ GPS ของรถทั้งระบบ (อ่านอย่างเดียว — ไม่มีปุ่มแก้ไข)

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

สุขภาพระบบ

ตรวจสอบสภาพรถ

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

🔒

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

หน้าสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบสถานะการส่งตำแหน่งของรถรับส่งทั้งหมด - อัปเดตทุก 15 วินาที

ข้อมูล 08:45:00 น.

📌

หน้าสำหรับผู้สนับสนุน/ตรวจสอบเท่านั้น

ใช้ดูสถานะการส่งตำแหน่งของรถ ไม่ใช่หน้าหลักสำหรับงานประจำวัน หน้านี้ไม่มีปุ่มแก้ไข และทุกการเปิดดูจะถูกบันทึกใน audit log อัตโนมัติ

รถทั้งหมด

3

นักเรียนที่เกี่ยวข้อง

0

ออนไลน์

0

สัญญาณเก่า

0

หยุดส่ง

0

ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล

3

กำลังมีพิกัดจริง

2

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

3

ความแม่นยำต่ำ

0

ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที

0

ค้นหาทะเบียน หรือชื่อคนขับ...

ทั้งหมด

กำลังมีพิกัดจริง

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที

ความแม่นยำต่ำ

ทั้งหมด 3 คัน จากทั้งหมด 3 คัน

รายการรถ

3 / 3 คัน

กข-1111 ลำปาง

V-1

0 คน

คนขับ: คนขับ ทดสอบหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง

ออฟไลน์

กข-2222 ลำปาง

V-2

0 คน

คนขับ: คนขับ ทดสอบสอง

ยังไม่มีข้อมูล

ออฟไลน์

แผนที่

+

-

แผนที่

ภาพ: ตรวจสอบตำแหน่งรถ (live)

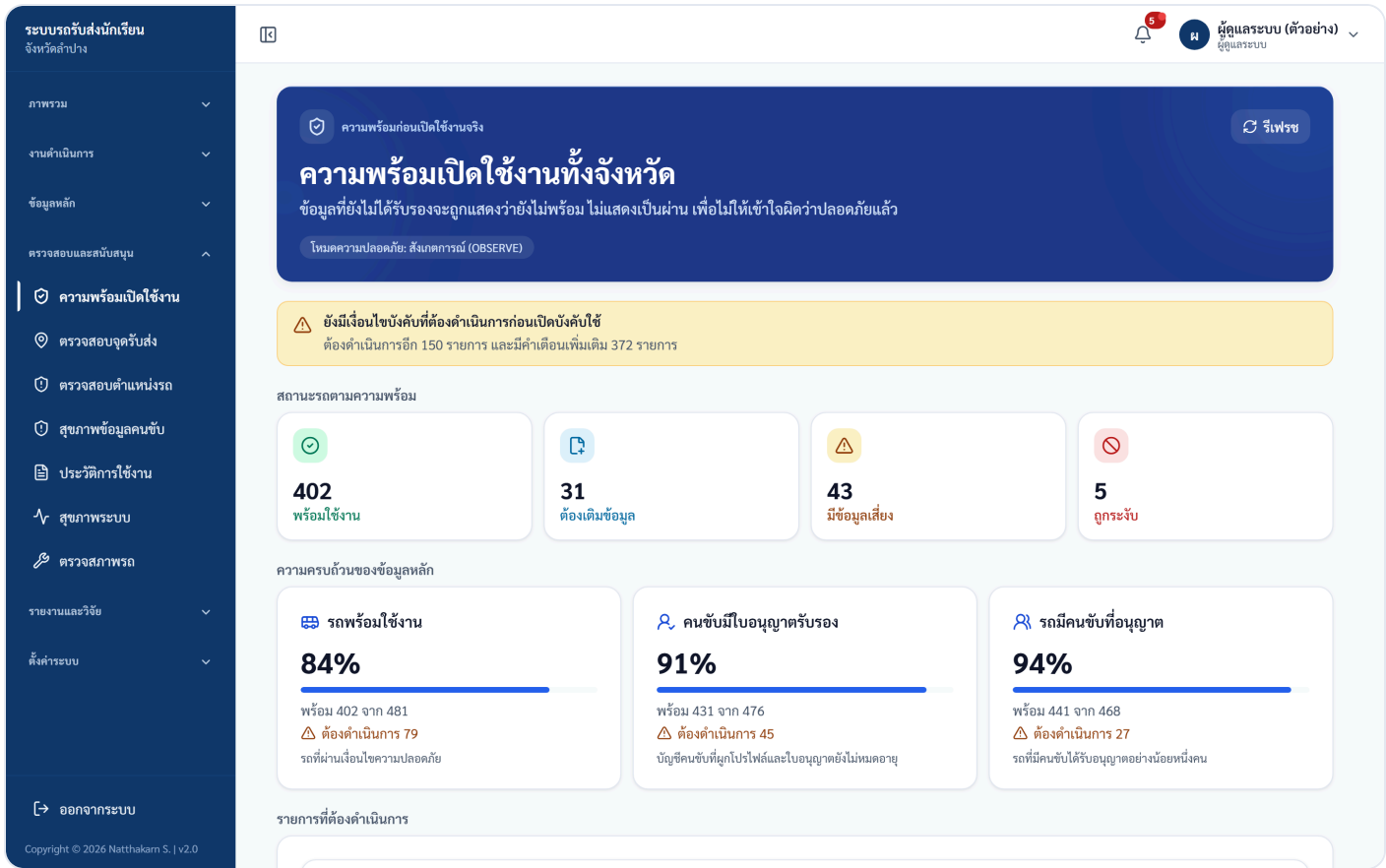
ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ตรวจสอบตำแหน่งรถ"
 2. ดูตัวเลขสรุปทั้งหมด 10 ช่อง: รถทั้งหมด / นักเรียนที่เกี่ยวข้อง / ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง · ช่อง "ออฟไลน์ / ยังไม่มีข้อมูล" (นับเป็นช่องเดียว) · และอีก 4 ช่อง กำลังมีพิกัดจริง / ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง / ความแม่นยำต่ำ / ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที
 3. ใช้ช่องค้นหา "ค้นหาทะเบียน หรือชื่อคนขับ..." (ค้นได้ทั้งทะเบียนรถและชื่อคนขับ) และตัวกรอง ทั้งหมด / กำลังมีพิกัดจริง / ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง / ไม่อัปเดตเกิน 5 นาที / ความแม่นยำต่ำ เพื่อจำกัดรายการรถที่แสดง — ตัวเลขสรุปด้านบนยังนับรถทั้งหมดเสมอ ไม่เปลี่ยนตามตัวกรอง
 4. ดูแผนที่และรายการรถ (หน้านี้รีเฟรชอัตโนมัติทุก 15 วินาที)
- ✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตัวเลขสรุป + แผนที่ + รายการรถ และข้อมูลอัปเดตเองทุก 15 วินาที

i แบนเนอร์ระบุ "ทุกการเปิดดูจะถูกบันทึกใน audit log" — การเข้าดูหน้านี้ถูกบันทึกเพื่อความโปร่งใส

งานที่ 9 – ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบว่าข้อมูลพร้อมเปิดบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยแค่ไหน (รายงานรวม ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล)



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน

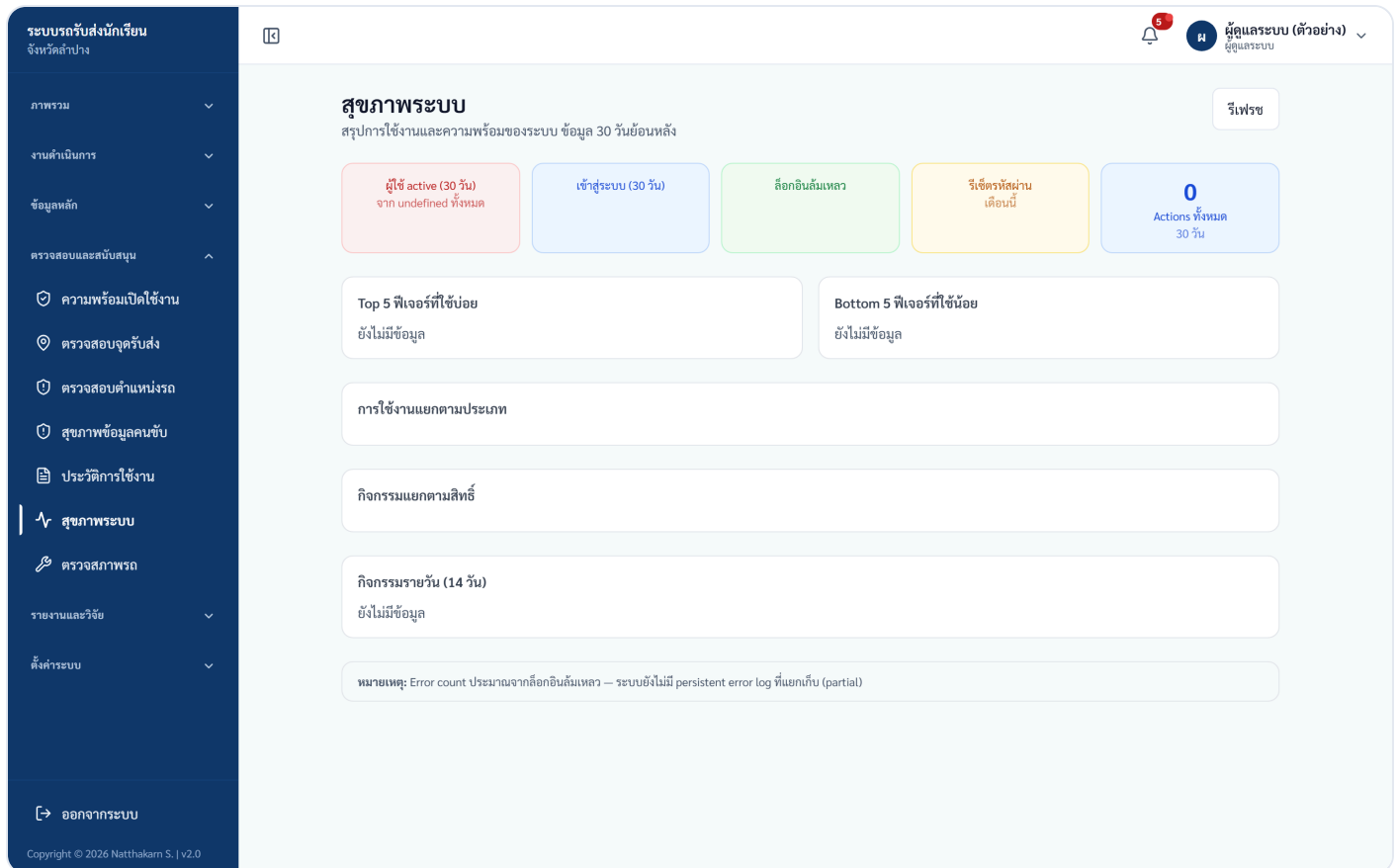
ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
 2. ดูสถานะรถ (พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ)
 3. ดูสถานะคนขับ (การผูกบัญชี/ใบอนุญาต) และการมอบหมายคนขับ + คนขับสำรอง
 4. ดูรายการ "ช่องว่าง (gaps)" พร้อมเจ้าของงานที่ต้องแก้ แล้วประสานให้แก้ไข
- ✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นภาพรวมความพร้อมและรายการ gaps พร้อมเจ้าของงาน

i โหมดความปลอดภัย แสดงอยู่ที่หัวหน้าจอนี้ว่า "โหมดความปลอดภัย: สังเกตการณ์ (OBSERVE)" หรือ "โหมดความปลอดภัย: บังคับใช้ (ENFORCE)" — ให้คุณค่าจริงจากหน้าจอเสมอ ค่าตั้งต้นของระบบคือ สังเกตการณ์ (OBSERVE) คือเฝ้าสังเกต ยังไม่บล็อกหรือคนขับ ส่วนการเปลี่ยนเป็น บังคับใช้ (ENFORCE) ต้องตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น สลับจากหน้าจอนี้ไม่ได้ และระบบจะไม่เปลี่ยนโหมดเองเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้

งานที่ 10 — ดูสุขภาพระบบ

ใช้เมื่อ: คุณสถิติการใช้งานระบบย้อนหลัง 30 วัน



ภาพ: สุขภาพระบบ — ภาพนี้ถ่ายทอดข้อมูลตัวอย่างยังโหลดไม่ขึ้น ตัวเลขจึงว่างและมีคำว่า "undefined" บนระบบจริงจะมีตัวเลขครบทุกใบ

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "สุขภาพระบบ"

2. ดูตัวเลขสรุป 5 ไบนันสุด: "ผู้ใช้ active (30 วัน)" (มีบรรทัดรองบอกจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด) / "เข้าสู่ระบบ (30 วัน)" / "ล็อกอินล้มเหลว" / "รีเซ็ตรหัสผ่าน" (เดือนนี้) / "Actions ทั้งหมด" (30 วัน) แล้วดูส่วน "การเข้าชมเว็บไซต์" — วันนี้ / 7 วันล่าสุด / 30 วันล่าสุด
3. ดู "Top 5 พีเจอร์ที่ใช้บ่อย" / "Bottom 5 พีเจอร์ที่ใช้น้อย", "การใช้งานแยกตามประเภท" (แยกตามประเภทการกระทำ เช่น สร้าง / แก้ไข / ลบ / ส่งออก), "กิจกรรมแยกตามสิทธิ์" (แยกตามบทบาทผู้ใช้ ชื่อบทบาทแสดงเป็นภาษาอังกฤษ เช่น admin, school, driver) และ "กิจกรรมรายวัน (14 วัน)"
4. กด "รีเฟรช" เพื่ออัปเดตตัวเลข

✓ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นสถิติการใช้งานครบทุกส่วน

i ตัวเลข "Error count" เป็นค่าประมาณจากการ login ล้มเหลวเท่านั้น (ระบบยังไม่มีบันทึก error แบบถาวร) — ใช้ดูแนวโน้มคร่าว ๆ ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ

งานที่ 11 — ดูประวัติการใช้งาน (Audit Log) + ส่งออก

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบ/ตามรอยการกระทำในระบบ — หน้า "ประวัติการใช้งานระบบ (ทั้งหมด)" แสดง audit log ทั้งระบบโดยไม่จำกัดขอบเขต

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

ความพร้อมเปิดใช้งาน

ตรวจสอบจุดรับส่ง

ตรวจสอบตำแหน่งรถ

สุขภาพข้อมูลคนขับ

ประวัติการใช้งาน

สุขภาพระบบ

ตรวจสอบสภาพรถ

รายงานและวิจัย

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ประวัติการใช้งานระบบ (ทั้งหมด)

บันทึกการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด

ทุกการกระทำ

ตั้งแต่

dd/mm/yyyy

ถึง

dd/mm/yyyy

ทั้งหมด 1,284 รายการ

แก้ไข

รอรับส่ง

V-002

plate_no: กข-2210 ลำปาง → กข-2211 ลำปาง

โดย admin01

26 ส.ค. 09:30

นำเข้า

นักเรียน

นำเข้า 28 รายการ (ผิด 2)

โดย school0001

26 ส.ค. 08:15

ลบ

นักเรียน

STU-099

โดย admin01

25 ส.ค. 16:42

ส่งออก

เช็คอิน

ส่งออก CSV 1,240 แถว

โดย province01

25 ส.ค. 15:05

เข้าสู่ระบบ

บัญชีผู้ใช้

เข้าสู่ระบบ

โดย driver042

25 ส.ค. 14:50

แสดง 5 จาก 1284

ก่อนหน้า

หน้า 1 / 43

ถัดไป

Export CSV

ภาพ: ประวัติการใช้งานระบบ (Audit log)

ขั้นตอน:

- ใช้ตัวกรองด้านบนของหน้า: ช่องเลือกประเภทการกระทำ (ปกติแสดง "ทุกการกระทำ" เลือกได้เป็น สร้าง / แก้ไข / ลบ / นำเข้า / อนุมัติ / ส่งออก / เข้าสู่ระบบ) และช่องวันที่ "ตั้งแต่" กับ "ถึง" เพื่อจำกัดช่วงวันที่
- เลื่อนดูรายการ (แสดงเป็นการ์ดทีละรายการ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด หน้าละ 30 รายการ) เปลี่ยนหน้าด้วยปุ่ม "ก่อนหน้า" / "ถัดไป" หรือพิมพ์เลขหน้าในช่อง "หน้า" แล้วกด Enter
- กดปุ่ม "Export CSV" ที่มุมขวาบนของหน้า เพื่อดาวน์โหลดตามตัวกรองที่เลือกอยู่

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการ audit ตามตัวกรอง / CSV มี BOM (เปิดในภาษาไทยได้)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- ข้อมูลส่วนบุคคล (เบอร์โทร / LINE id / ความลับ) จะถูก ปกปิด (redact) ก่อนแสดงและก่อนส่งออกเสมอ (เป็นพฤติกรรมปกติ)
- CSV จำกัดสูงสุด 5,000 แถว — ถ้าเกินจะมีหมายเหตุระบุว่าถูกตัด

ใช้เมื่อ: สร้าง baseline, ส่งออกข้อมูลวิจัย, ประเมินผลแยกบทบาท, ทำสรุปผู้บริหาร (เฉพาะ admin)

12.1 กรอบวัดผลระบบ — คู่มือตัวชี้วัด เกณฑ์ การปรับระบบ และข้อพึงระวัง แยกตามบทบาท (เอกสารอ้างอิง ไม่มีปุ่มสั่งงาน)

ระบบรองรับนักเรียน
จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

กรอบวัดผลระบบ

เปรียบเทียบ Baseline

ส่งออกข้อมูลวิจัย

ประเมินผลแยก Role

สรุปผู้บริหาร

รายงาน

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

MEASUREMENT & EVALUATION

คู่มือวัดผลระบบ — แยกตามสิทธิ์ผู้ใช้

ตัวชี้วัด • เกณฑ์ • การปรับระบบ • ข้อพึงระวัง

6 สิทธิ์ • กดเปิดแต่ละบทบาท

Efficiency = ใช้ระบบได้เร็ว ถูกต้อง ครบ การรายงานลดลง

Effectiveness = การใช้ระบบส่งผลต่อความปลอดภัยนักเรียนจริง

การ login ไม่ใช่ meaningful use — ต้องวัดจาก action จริง และต้องมี baseline เปรียบเทียบ

จังหวัด (Province)

วัดที่คุณภาพการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ตัวชี้วัด

เกณฑ์

การปรับระบบ

ข้อพึงระวัง

1. Dashboard Usage Before Decision

จำนวนครั้งที่ผู้ใช้ Province เข้าดู dashboard ภายใน 2 ชม. ก่อนการประชุม/สั่งการ

ต้องเพิ่ม event log

ทำไมถึงสำคัญ: ถ้าผู้บริหารตัดสินใจโดยไม่ดูข้อมูลจริง ระบบก็ไม่มีผลต่อคุณภาพนโยบาย

หลักฐานในระบบ: audit_logs action=LOGIN + entity_type=dashboard_view ต้องเพิ่ม event ใหม่

เป้าหมาย: ≥ 1 ครั้ง / ประชุม

SL Audit MM DME-6

2. Proactive Awareness Rate

% เหตุการณ์สำคัญที่ Province รับรู้จากระบบก่อนได้รับแจ้งทางโทรศัพท์

ต้องเก็บ baseline

ทำไมถึงสำคัญ: วัดว่าระบบช่วยให้ผู้บริหารรู้สถานการณ์ได้เร็วกว่าช่องทางเดิมหรือไม่

หลักฐานในระบบ: เปรียบเทียบ timestamp ของ emergency_logs.reported_at กับ audit_logs ที่ province ดู dashboard

เป้าหมาย: ≥ 60%

SL OB IL MIE-6

3. Evidence-based Policy Actions

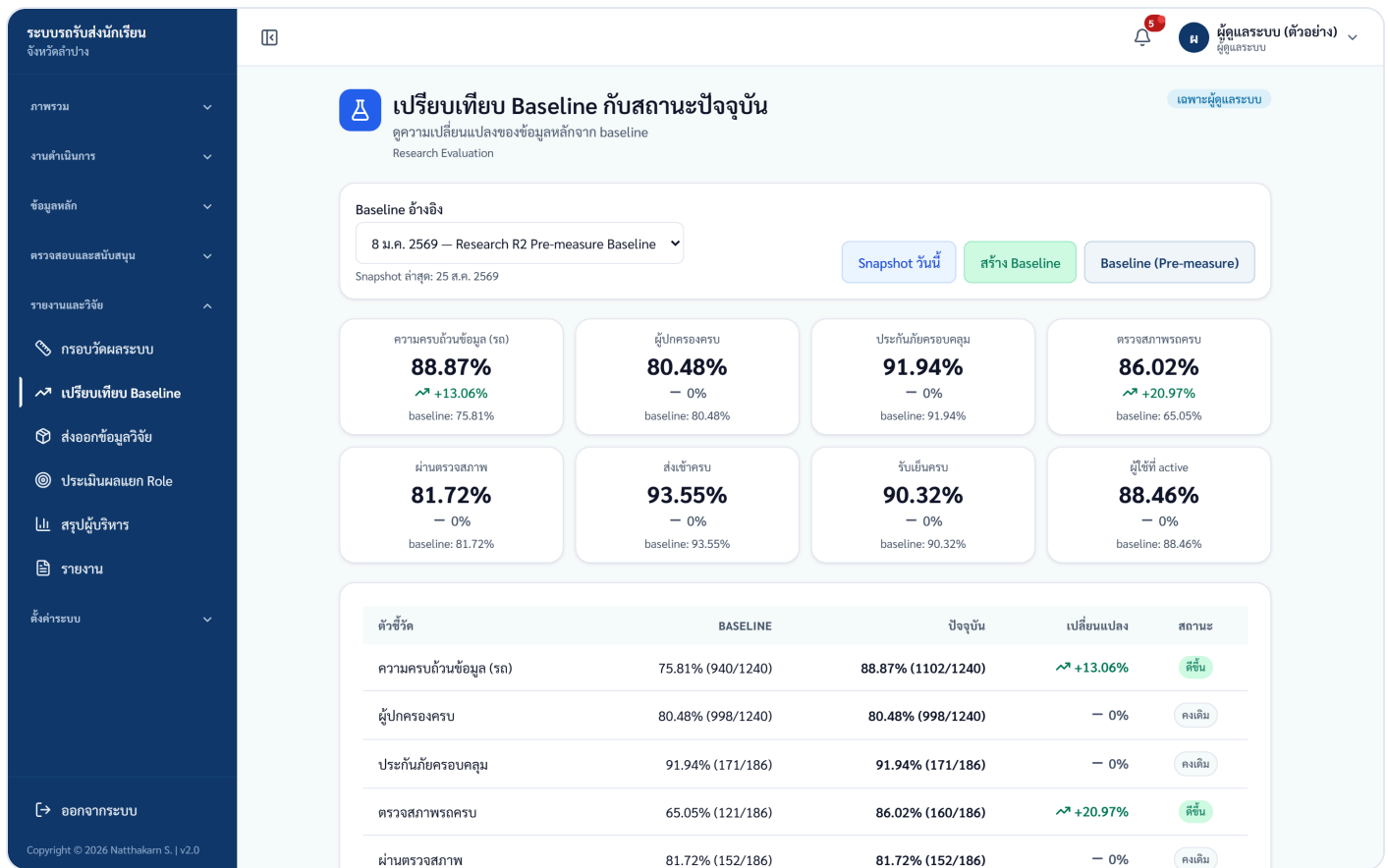
จำนวนคำสั่ง/การสั่งการที่อ้างอิงข้อมูลจากระบบอย่างชัดเจน ต่อเดือน

ต้องใช้หลักฐานภายนอก

ทำไมถึงสำคัญ: ระบบมีค่าเมื่อข้อมูลถูกใช้ประกอบการตัดสินใจจริง ไม่ใช่แค่ดูแล้วปิด

ภาพ: กรอบวัดผลระบบ

12.2 เปรียบเทียบ Baseline — เทียบ baseline กับปัจจุบัน 8 ตัวชี้วัด ขั้นตอน: ถ้ามี baseline อยู่แล้ว ให้เลือก "Baseline อ้างอิง" ที่จะใช้เทียบก่อน (ถ้ายังไม่มี หน้าจะขึ้นกล่องเตือน "ยังไม่มี baseline" แทนช่องเลือก) แล้ว กด "Snapshot วันนี้", "สร้าง Baseline" หรือ "Baseline (Pre-measure)" ตามต้องการ — ปุ่มสุดท้ายจะเปิดกล่อง "บันทึก Baseline (Pre-measure)" ให้กด "ยืนยันบันทึก Baseline" ยืนยันอีกครั้ง ⚠️ ถ้าติดปัญหา: สร้าง Baseline เข้าภายใน 24 ชั่วโมงไม่ได้ (กัน baseline ซ้อนกัน) — รอครบ 24 ชั่วโมงหรือใช้ baseline ที่มีอยู่



ภาพ: เปรียบเทียบ Baseline

12.3 ส่งออกข้อมูลวิจัย ขั้นตอน:

1. เลือกช่วงวันที่ + ชุดข้อมูล (Snapshots / Action Logs / Export Evidence / Summary)
2. ดูกดปุ่ม "ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก" — จำนวน Snapshots / Audit Logs / Export Logs และช่วงวันที่ของข้อมูล
3. อ่านแถบสถานะใต้กล่องตัวอย่างก่อนกดดาวน์โหลดทุกครั้ง แถบนี้บอกว่า Snapshot ล่าสุด เป็นวันที่เท่าไรอายุกี่วัน และเกินเกณฑ์หรือไม่
4. ถ้าแถบขึ้นว่า "ชุดข้อมูลนี้ยังใช้อ้างผลวิจัยไม่ได้" จะมีบรรทัด "เหตุผล:" ต่อท้าย (เช่น ยังไม่ freeze research protocol, ยังไม่มี baseline snapshot, snapshot ล่าสุดเก่าเกินเกณฑ์) กรณีนี้ยังส่งออกไฟล์ได้ตามปกติ แต่นำตัวเลขไปอ้างเป็นผลวิจัยไม่ได้ จนกว่าแถบจะขึ้นว่า "ชุดข้อมูลนี้อยู่ในช่วง protocol ที่ freeze แล้ว"
5. ดาวนีโหลดเป็น JSON / CSV / Excel ☒ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ข้อมูลส่งออกตัด IP/User Agent/ค่าก่อนแก้ไขออก และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในค่าหลังแก้ไข เพื่อความเป็นส่วนตัว

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานดำเนินการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

กรอบวัดผลระบบ

เปรียบเทียบ Baseline

ส่งออกข้อมูลวิจัย

ประเมินผลแยก Role

สรุปผู้บริหาร

รายงาน

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ส่งออกชุดข้อมูลวิจัย

Snapshot · Action Logs · Export Evidence · Summary

Research Dataset

เฉพาะผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่าการส่งออก

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

01/01/2026

07/09/2026

ชุดข้อมูลที่ต้องการ

☒ Snapshots

daily_snapshots

☒ Action Logs

audit_logs

☒ Export Evidence

export_events

☒ Summary

aggregated

ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก

9

Snapshots

1 baseline

1240

Audit Logs

41

Export Logs

8 ม.ค. 2569 — 25 ส.ค. 2569

ช่วงวันที่

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล

JSON

ข้อมูลดิบสำหรับวิเคราะห์

CSV

เปิดใน Excel/Sheets ได้ทันที

Excel

หลาย sheet แยกตามชุดข้อมูล

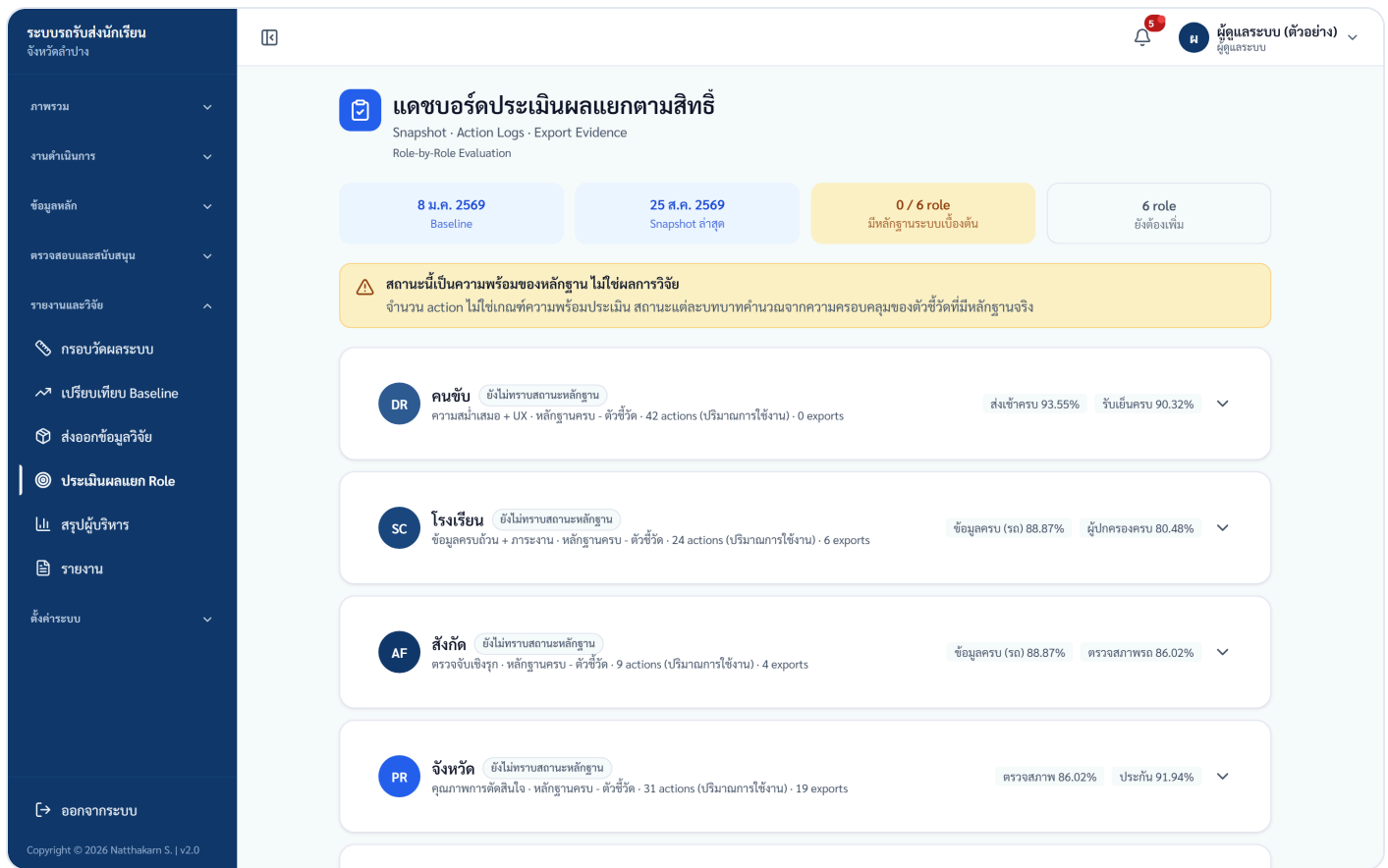
ไฟล์จะถูกบันทึกลงไฟล์เดอร์ดาวน์โหลดของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ

คำอธิบายชุดข้อมูล (Data Dictionary)

ภาพ: ส่งออกข้อมูลวิจัย — ภาพนี้ถ่ายจากข้อมูลตัวอย่างที่ยังไม่ขึ้นแถบสถานะความพร้อมของหลักฐานได้กล่อง "ตัวอย่างข้อมูลที่จะส่งออก" บนระบบจริงจะมีแถบนี้เสมอ

12.4 ประเมินผลแยก Role — เปิดเมนู "ประเมินผลแยก Role" จะได้หน้า "แดชบอร์ดประเมินผลแยกตามสิทธิ์" ซึ่งแสดงการ์ดของทั้ง 6 บทบาท (คนขับ / โรงเรียน / สังกัด / จังหวัด / ขนส่ง / แอดมิน) แต่ละการ์ดมีสถานะหลักฐาน 3 ระดับ คือ "มีหลักฐานระบบเบื้องต้น" / "มีหลักฐานบางส่วน" / "ยังไม่มีหลักฐานพอ" (ถ้าระบบยังไม่ส่งค่าสถานะของบทบาทนั้นมา จะขึ้นว่า "ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน") กดที่การ์ดเพื่อกางดูตัวชี้วัดของบทบาทนั้นเทียบกับ baseline

⚠ ระบบไม่มีสถานะที่แปลว่า "พร้อมประเมินผลวิจัยแล้ว" — ระดับสูงสุดที่ข้อมูลในระบบให้ได้คือ "มีหลักฐานระบบเบื้องต้น" เท่านั้น หน้านี้อาจขึ้นแถบข้อความ "สถานะนี้เป็นความพร้อมของหลักฐาน ไม่ใช่ผลการวิจัย" ไรต์ตลอด และย้ำว่า "จำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน" ถ้ายังอ้างผลวิจัยไม่ได้ ระบบจะบอกเหตุผลไว้ในแถบเดียวกัน เช่น "ยังไม่ freeze research protocol" หรือ "ยังไม่มีการรับรองโดย Research lead" — ห้ามนำสถานะบนหน้านี้อ้างเป็นผลการวิจัย



ภาพ: ประเมินผลแยก Role

12.5 สรุปผู้บริหาร — หน้า "สรุปภาพรวมการประเมินระบบ" รวมตัวเลข 6 ช่อง (หลักฐานระบบครบ / บางส่วน / ยังต้องเพิ่ม / ดีขึ้น / ลดลง / ต่ำ (<50%)), "สถานะความพร้อมรายสิทธิ์" ของ 6 บทบาท, "สิ่งที่ดีขึ้นจาก Baseline", กล่องจุดเสี่ยง และ "สิ่งที่ควรดำเนินการต่อ" ขั้นตอน: กด "พิมพ์รายงาน" (มุมขวาบนของแถบหัวเรื่องสีน้ำเงินเข้ม) เพื่อเปิดหน้าพิมพ์สำหรับผู้บริหาร จากนั้นกด "พิมพ์ / Save PDF" เพื่อสั่งพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF หรือกด "← กลับ" เพื่อย้อนกลับ (ปุ่มสองปุ่มนี้อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ และจะไม่ติดไปในเอกสารที่พิมพ์)

⚠️ อ่านตัวเลขให้ถูก: ด้านบนของหน้ามีแถบเตือนถาวรว่า "สถานะนี้เป็นความพร้อมของหลักฐาน ไม่ใช่ผลการวิจัย" และ "จำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน" — เมื่อข้อมูลยังไม่พอ ระบบจะเขียนตรง ๆ ว่า "ยังไม่มีข้อมูลพอเทียบกับ baseline (ตัวส่วนเป็น 0 หรือไม่มี snapshot) — ยังสรุปไม่ได้ว่าดีขึ้นหรือไม่" หัวข้อกล่องจุดเสี่ยงจะเปลี่ยนเป็น "ยังประเมินจุดเสี่ยงไม่ได้ (ข้อมูลไม่พอ)" และตัวชี้วัดที่เทียบไม่ได้จะถูกแยกไว้ในบรรทัด "ยังเทียบกับ baseline ไม่ได้ (ตัวส่วนเป็น 0 หรือไม่มีข้อมูล)" ส่วนในหน้าพิมพ์รายงาน ตารางตัวชี้วัดจะขึ้นคำว่า "ไม่มีข้อมูล" แทนตัวเลข 0% — ห้ามตีความว่า "ไม่มีข้อมูล" เท่ากับ "ไม่มีปัญหา"

สรุปผลการประเมินระบบรองรับส่งนักเรียน

ระบบรองรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — สำหรับการประชุมผู้บริหาร

Baseline: 8 มกราคม 2569 Snapshot ล่าสุด: 25 สิงหาคม 2569 จัดทำเมื่อ: 7 กันยายน 2569 เวลา 00:41

พิมพ์ / Save PDF

← กลับ

สรุปสำหรับผู้บริหาร

จาก 6 สิทธิในระบบ มี 0 สิทธิที่มีหลักฐานระบบครบถ้วน, 0 สิทธิมีหลักฐานบางส่วน — มี 2 ตัวชี้วัดที่ดีขึ้นจาก baseline.

ข้อจำกัดของรายงานฉบับนี้

สถานะรายสิทธิคือความพร้อมของหลักฐานเชิงระบบ ไม่ใช่ผลการวิจัย และจำนวน action ไม่ใช่เกณฑ์ความพร้อมประเมิน

0	0	6	2	0	0
หลักฐานระบบครบ	บางส่วน	ยึดถือเพิ่ม	ดีขึ้น	ลดลง	ต่ำ (<50%)

สถานะความพร้อมรายสิทธิ

สิทธิ	เนื้องก	สถานะหลักฐาน	ตัวชี้วัดที่มีหลักฐานครบ	Actions (ปริมาณใช้งาน)	Exports
คนขับ	ความเสมอ + UX	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	42	0
โรงเรียน	ข้อมูลครบถ้วน	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	24	6
สังกัด	ตรวจจับเชิงรุก	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	9	4
จังหวัด	คุณภาพการตัดสินใจ	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	31	19
ขนส่ง	ปิดความเสี่ยง	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	3	0
แอดมิน	สุขภาพระบบ	ยังไม่ทราบสถานะหลักฐาน	-	58	12

ตัวชี้วัดหลัก — Baseline เทียบปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	Baseline	ปัจจุบัน	เปลี่ยนแปลง	แนวโน้ม
นักเรียนมีรถ	75.81%	88.87%	+13.06%	▲ ดีขึ้น
ผู้ปกครองครบ	80.48%	80.48%	0%	= คงเดิม
ประกันครอบครัว	91.94%	91.94%	0%	= คงเดิม
ตรวจสภาพรถ	65.05%	86.02%	+20.97%	▲ ดีขึ้น
ผ่านตรวจ	81.72%	81.72%	0%	= คงเดิม
ส่งเข้าครบ	93.55%	93.55%	0%	= คงเดิม
รับยื่นครบ	90.32%	90.32%	0%	= คงเดิม
ผู้ใช้ active	88.46%	88.46%	0%	= คงเดิม

✓ ประเด็นที่ดีขึ้น

• นักเรียนมีรถ: +13.06%

⚠ ประเด็นที่ต้องติดตาม

ไม่มีจุดเสี่ยงจากข้อมูลปัจจุบัน

ภาพ: หน้าพิมพ์รายงานสำหรับผู้บริหาร (เปิดจากปุ่ม "พิมพ์รายงาน") — ไม่ใช่หน้า "สรุปภาพรวมการประเมินระบบ" ที่อธิบายไว้ข้างต้น

งานที่ 13 — รายงานและการส่งออก

ใช้เมื่อ: ออกรายงานรายวัน/รายเดือน/สรุป — admin เห็นข้อมูลทั้งจังหวัด และส่งออกได้ทุกแบบ
ขั้นตอน:

- เปิดเมนู "รายงาน"
- เลือกประเภท: รายวัน / รายเดือน / สรุป (แสดงเป็นข้อมูล JSON บนหน้าจอ)
- ตั้งตัวกรองที่รองรับ: วันที่ (YYYY-MM-DD), เดือน (YYYY-MM), โรงเรียน, สังกัด, ทะเบียนรถ
- ส่งออกตามต้องการ: CSV (มี BOM เปิดภาษาไทยได้), Excel (.xlsx), PDF

การส่งออกอื่น ๆ ของ admin:

- Audit CSV — ส่งออกประวัติการใช้งานทั้งระบบ (ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล สูงสุด 5,000 แถว) จากหน้า "ประวัติการใช้งาน" (งานที่ 11)
- ชุดข้อมูลวิจัย — ส่งออก JSON/CSV/Excel จากหน้า "ส่งออกข้อมูลวิจัย" (งานที่ 12.3, เฉพาะ admin)

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามรูปแบบที่เลือก / ทุกการส่งออกถูกบันทึกใน audit log (action = EXPORT) และใช้เป็น "หลักฐานการส่งออก (Export Evidence)" ในรายงานวิจัยได้

⚠️ ถ้าติดปัญหา: การส่งออกมีการจำกัดอัตรา (rate limit) ที่ 40 ครั้งต่อ 5 นาที — ถ้าส่งออกถี่เกินไปให้รอสักครู

ระบบรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ภาพรวม

งานสำเนาการ

ข้อมูลหลัก

ตรวจสอบและสนับสนุน

รายงานและวิจัย

กรอบวัดผลระบบ

เปรียบเทียบ Baseline

ส่งออกข้อมูลวิจัย

ประเมินผลแยก Role

สรุปผู้บริหาร

รายงาน

ตั้งค่าระบบ

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

รายงาน

รายเดือน

สรุปภาพรวม

เชิงนโยบาย

รายงานรายวัน

ระบบรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569

วันที่ของรายงาน

07/09/2026

รอรับส่ง

นักเรียน

94%

ส่งสำเร็จ

174/186 คน

90%

รับเข้าสำเร็จ

168/186 คน

ดำเนินการครบทุกรายการ

สรุปรายโรงเรียน

โรงเรียน	นักเรียน	ส่งเข้า	รับเข้า	สถานะ
โรงเรียนบ้านตัวอย่าง		92/undefined	90/undefined	ค้าง
โรงเรียนตัวอย่างสอง		82/undefined	78/undefined	ค้าง

สรุปรายรถ

ทะเบียนรถ	นักเรียน	ส่งเข้า	รับเข้า	สถานะ
กข-1111 ลำปาง		9/undefined	8/undefined	ค้าง
กข-2222 ลำปาง		3/undefined	4/undefined	ค้าง

ภาพ: หน้ารายงาน — แท็บ รายงาน / รายเดือน / สรุปภาพรวม / เชิงนโยบาย พร้อมปุ่มส่งออก (ภาพนี้ถ่ายจากข้อมูลตัวอย่างที่ยังโหลดไม่ครบ ช่องจำนวนจึงขึ้นคำว่า "undefined" บนระบบจริงจะเป็นตัวเลข "ทำแล้ว/ทั้งหมด")

งานที่ 14 — เข้าใช้งานโมดูลบทบาทอื่น

ใช้เมื่อ: ต้องทำงานแทนบทบาทอื่น (admin เข้าได้เต็มสิทธิ์ทุกโมดูล)

ขั้นตอน:

1. เลือกเมนูตามงาน:

- จัดการโรงเรียน → โมดูลโรงเรียน (จัดการนักเรียน/นำเข้า)
- เพิ่มโรงเรียนใหม่ → โมดูลสังกัด (จัดการบัญชีโรงเรียน/เพิ่มโรงเรียน)
- ตรวจสอบภาพรถ → โมดูลขนส่ง (บันทึก/ดูผลตรวจสภาพ)

- ภาพรวมจังหวัด → มุมมองระดับจังหวัด (ดูข้อมูลได้ทั้งจังหวัด) — เมนู ข้อมูลนักเรียน และ รถรับส่ง อยู่ในหมวด "ข้อมูลหลัก" เดียวกันนี้
- หมายเหตุ: เมื่อเข้าโมดูลของโรงเรียน ("จัดการโรงเรียน") หรือของสังกัด ("เพิ่มโรงเรียนใหม่") จะมีแถบสีเหลืองอ่อนด้านบนให้เลือกขอบเขตก่อน คือ "Admin — เลือกโรงเรียน:" หรือ "Admin — เลือกสังกัด:" ถ้ายังไม่เลือก หน้าจอจะขึ้นว่า "กรุณาเลือกโรงเรียนก่อน" / "กรุณาเลือกสังกัดก่อน" และยังไม่แสดงข้อมูล
- รายงาน → ดูงานที่ 13

2. ใช้งานแต่ละโมดูลตามคู่มือของบทบาทนั้น ๆ

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าทำงานในโมดูลของบทบาทอื่นได้เต็มสิทธิ์

The screenshot shows a dashboard for a user with the role of 'Admin' (ผู้ดูแลระบบ). The dashboard is divided into several sections:

- Header:** Includes the system name 'ระบบรถรับส่งนักเรียน จังหวัดลำปาง' and the user's name 'ผู้ดูแลระบบ (ตัวอย่าง)'.
- Left Sidebar:** Contains navigation links for 'ภาพรวม', 'ศูนย์ควบคุมระบบ', 'งานดำเนินการ', 'ข้อมูลหลัก', 'ตรวจสอบและสนับสนุน', 'รายงานและวิจัย', and 'ตั้งค่าระบบ'.
- Main Content Area:**
 - ศูนย์ควบคุมระบบ:** Displays the status of the system, including 'สถานะการเดินรถวันนี้' (Today's Vehicle Status) with a progress bar showing 86% completion (3,980 / 4,654 vehicles) and 'เหตุฉุกเฉินวันนี้' (Today's Emergencies) showing 0 incidents.
 - สิ่งที่ต้องดำเนินการ:** Lists tasks that need to be completed, such as 'ผู้ใช้ต้องดูแล' (Users to be managed) and 'ลบข้อมูล' (Delete data).
 - ข้อมูลระบบ:** Displays system statistics, including 'รถรับส่ง' (Vehicles) with 481, 'นักเรียน' (Students) with 4,696, 'โรงเรียน' (Schools) with 317, and 'ผู้ใช้งานทั้งหมด' (Total Users) with 276.

ภาพ: ศูนย์ควบคุมระบบของผู้ดูแลระบบ — ภาพชุดนี้ยังไม่ได้ถ่ายหน้าจอที่มีแถบ "Admin — เลือกโรงเรียน:" จะถ่ายเพิ่มในรอบถ่ายภาพครั้งถัดไป

งานที่ 15 — ฟीเจอร์ขั้นสูงที่ปิดอยู่ (อ้างอิง)

ใช้เมื่อ: มีคนถามถึงฟีเจอร์เหล่านี้ หรือเปิดเมนู/หน้าแล้วได้ 404

i เมนู "จุดเตือนภัย (Geofences)" และ "การเบี่ยงเส้นทาง" จะถูก ซ่อนอัตโนมัติ เมื่อพีเจอรียังไม่เปิด — ปัจจุบันคุณจะไม่เห็น 2 เมนูนี้ ส่วน "QR รถรับส่ง" มีอยู่ในระบบแต่ไม่อยู่ในเมนู และปัจจุบันปิดอยู่

15.1 จุดเตือนภัย (Geofences)

⚠ พีเจอรี่ปิดด้วย feature flag **FEATURE_GEOFENCE** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง เมนูถูกซ่อนและการเปิดหน้าจะได้ผล 404 ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) จัดการ geofence (พื้นที่เสมือนรอบโรงเรียน/จุดรับส่ง): เพิ่ม/แก้ไข/ลบ, ปุ่ม "สร้างอัตโนมัติ" (สร้างชุดเริ่มต้น), ดูเหตุการณ์เข้า/ออกพื้นที่ 50 รายการล่าสุด — การตั้งค่าต้องระบุประเภทเป้าหมาย (โรงเรียน/จุดรับส่ง/อยู่), เงื่อนไขทริกเกอร์ (เข้า/ออก/ทั้งสอง), พิกัด, รัศมี (1–50,000 เมตร), ผู้รับการแจ้งเตือน; การลบเป็น soft delete

15.2 การเบี่ยงเส้นทาง

⚠ พีเจอรี่ปิดด้วย feature flag **FEATURE_ROUTE_DEVIATION** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง เมนูถูกซ่อนและการเปิดหน้าจะได้ผล 404

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) เป็น log แบบ อ่านอย่างเดียว ของเหตุการณ์รถเบี่ยงเส้นทาง/ล่าช้า/หยุดนิ่งนาน กรองได้ด้วย "เฉพาะที่ยังไม่ resolved" และระดับความรุนแรง (WARN / CRITICAL / INFO)

15.3 QR รถรับส่ง

⚠ พีเจอรี่ปิดด้วย feature flag **FEATURE_VEHICLE_QR** — ปัจจุบันปิดอยู่ในการใช้งานจริง หน้านี้ไม่มีในเมนู และการเรียก API จะได้ผล 404 ต้องให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน

หน้านี้ (เมื่อเปิดใช้) ใช้สร้าง/หมุน/ดู QR token ของรถ + พิมพ์ QR + ดูตัวอย่างข้อมูลระดับเจ้าหน้าที่

i การดูข้อมูลระดับ 3 (ข้อมูลอ่อนไหว) ต้องเปิด flag เพิ่มอีกตัว (**FEATURE_QR_LEVEL3**) ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติของผู้คุ้มครองข้อมูล (DPO) — ปิดเป็นค่าตั้งต้น

📱 ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ขั้นสูง (Geofence / การเบี่ยงเส้นทาง / QR) ถูกปิดด้วย feature flag ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 16 — ตั้งภาคเรียนปัจจุบัน

ใช้เมื่อ: ขึ้นภาคเรียนใหม่ หรือพบว่าการเช็คอิน/การนำเข้านักเรียนถูกบันทึกผิดพลาด (สิทธิ์เฉพาะ admin)

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ: หัวข้อ "ภาคเรียนปัจจุบัน", ปุ่ม "เพิ่มภาคเรียน" (มุมขวาบน) และรายการภาคเรียนทั้งหมด — ภาคเรียนที่ใช้อยู่มีป้าย "ปัจจุบัน" (เขียว) ส่วนแถวอื่นมีปุ่ม "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ถ้ายังไม่เคยสร้างจะขึ้น "ยังไม่มีภาคเรียน"

ขั้นตอน — ตั้งภาคเรียนที่มีอยู่แล้วให้เป็นปัจจุบัน:

1. เปิดเมนู "ภาคเรียนปัจจุบัน" ในหมวด "ตั้งค่าระบบ" ของแถบเมนูด้านข้าง
2. กด "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ที่แถวของภาคเรียนที่ต้องการ
3. อ่านข้อความในกล่อง "ตั้งเป็นภาคเรียนปัจจุบัน?" แล้วกดยืนยัน "ตั้งเป็นปัจจุบัน"

ขั้นตอน — เพิ่มภาคเรียนใหม่:

1. กด "เพิ่มภาคเรียน"
2. กรอก "รหัสภาคเรียน" (ช่องเดียวที่บังคับ) รูปแบบ ปีการศึกษา-ภาคเรียน เช่น 2569-1 — ปีการศึกษาเป็นตัวเลข 4 หลัก และภาคเรียนเป็น 1, 2 หรือ 3 เท่านั้น
3. ช่อง "ชื่อ", "วันเริ่ม" และ "วันสิ้นสุด" ไม่บังคับ — เว้นว่างได้ (กรอกไว้เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นเท่านั้น)
4. กด "บันทึก" (หรือ "ยกเลิก") เพื่อปิดฟอร์ม
5. ภาคเรียนที่เพิ่งเพิ่ม ยังไม่ใช่ภาคเรียนปัจจุบัน — ต้องกด "ตั้งเป็นปัจจุบัน" ที่แถวนั้นอีกครั้งตามขั้นตอนด้านบน

✅ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ระบบขึ้นข้อความ "ตั้งเป็นภาคเรียนปัจจุบันแล้ว" ป้าย "ปัจจุบัน" ย้ายมาที่ภาคเรียนที่เลือก และการเช็คอิน/การนำเข้านักเรียนหลังจากนี้จะถูกบันทึกในภาคเรียนนี้ — ข้อมูลของภาคเรียนก่อนหน้านี้จะไม่ถูกลบ และไม่ต้องรีเซ็ตาร์ระบบ

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- รหัสภาคเรียนผิดรูปแบบ → ขึ้น "รหัสภาคเรียนต้องเป็นรูปแบบ เช่น 2569-1" (ให้ช่องกรอกจะขึ้น "รูปแบบต้องเป็น ปีการศึกษา-ภาคเรียน เช่น 2569-1") — ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลข 4 หลัก ชัดกลาง แล้วตามด้วย 1, 2 หรือ

- ใส่รหัสที่มีอยู่แล้ว → ขึ้น "ภาคเรียนนี้มีอยู่แล้ว" — ไม่ต้องเพิ่มใหม่ ให้เลื่อนหารายการเดิมในหน้านี้แล้วกด "ตั้งเป็นปัจจุบัน"
- ใส่วันสิ้นสุดก่อนวันเริ่ม → ขึ้น "วันสิ้นสุดต้องไม่ก่อนวันเริ่ม" และปุ่มบันทึกจะยังกดไม่ผ่าน
- โหลดรายการไม่ขึ้น → ขึ้น "โหลดรายการภาคเรียนไม่สำเร็จ" พร้อมปุ่มลองใหม่ — อย่าเพิ่งกด "เพิ่มภาคเรียน" เพราะภาคเรียนเดิมอาจมีอยู่แล้วแต่ยังโหลดไม่ขึ้น
- หน้านี้ ไม่มีปุ่มแก้ไขหรือลบภาคเรียน — ถ้าใส่รหัสผิด ให้เพิ่มรหัสที่ถูกต้องเพิ่มอีกรายการแล้วตั้งรายการที่ถูกเป็นปัจจุบัน

 ยังไม่มีภาพหน้าจอ — หน้านี้เพิ่งถูกเพิ่มเข้าคู่มือ ภาพหน้าจอจะเพิ่มในรอบถ่ายภาพครั้งถัดไป

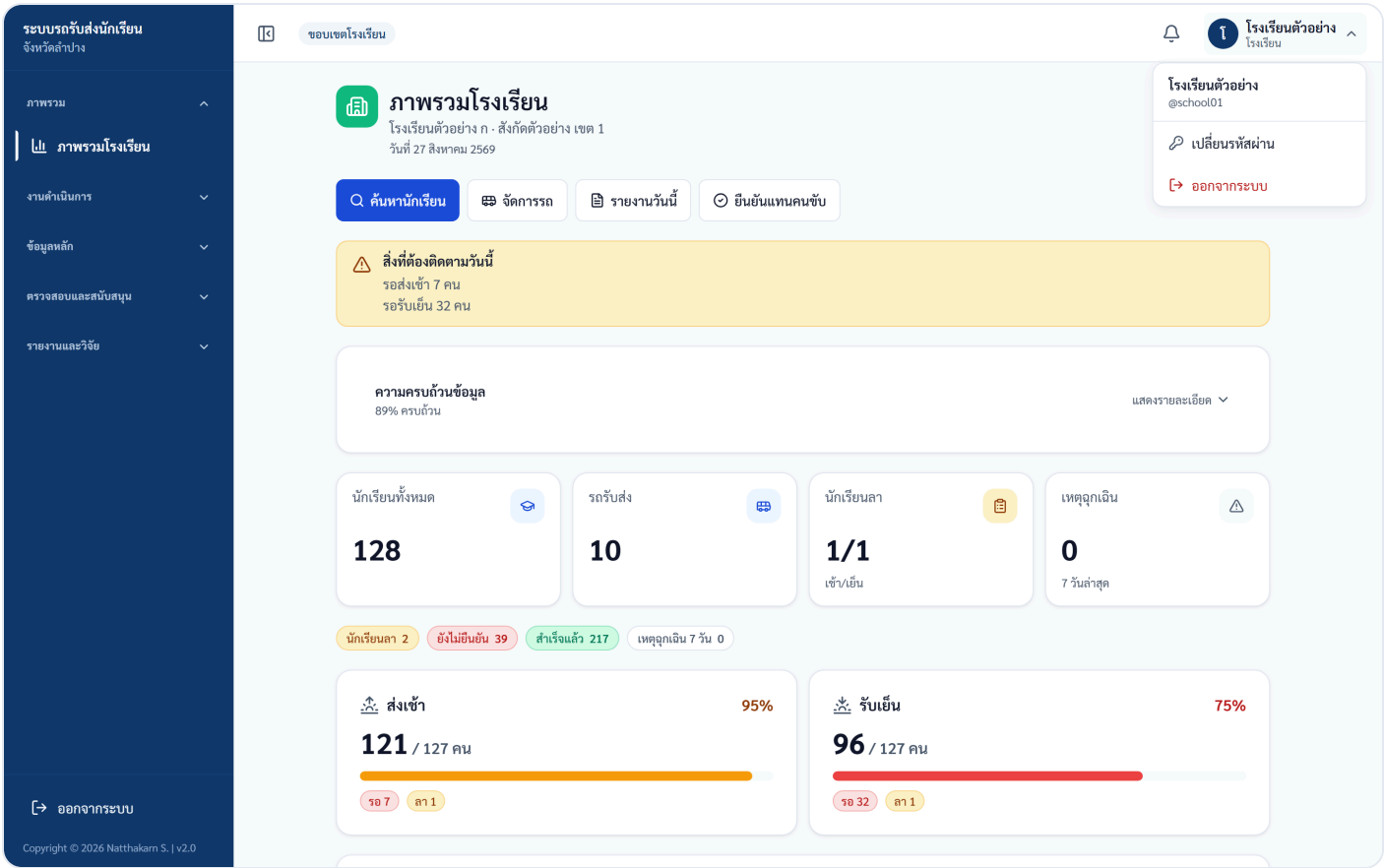
งานที่ 17 — ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: เลิกใช้งานระบบ

ขั้นตอน:

1. กดปุ่ม "ออกจากระบบ" ที่มุมล่างของแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar)

 ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมขวาบน) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ" (ตัวอย่างจากบัญชีโรงเรียน เมนูของผู้ดูแลระบบมีรายการเดียวกัน)

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน:

ข้อมูล	ขอบเขต
นักเรียน / รถ / โรงเรียน / สังกัด	เห็นทั้งจังหวัด (ไม่จำกัดขอบเขต)
บัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท	จัดการได้ทั้งหมด
ประวัติการใช้งาน (audit log)	เห็นทั้งระบบ
ตำแหน่งรถ / จุดรับส่ง	เห็นทั้งระบบ
รายงาน / การส่งออก	ทุกระดับทั้งจังหวัด

สิทธิ์เฉพาะ admin (ไม่มีบทบาทอื่นทำได้): จัดการบัญชีผู้ใช้ทุกบทบาท • เครื่องมือจัดการวงจรชีวิตคนขับ (กู้คืน/ย้าย/ปิด) • อนุมัติคำขอโอนย้ายนักเรียนและคำขอเกี่ยวกับรถ • จัดการ geofence (เมื่อเปิดใช้) • ตรวจสอบจุดรับส่ง/ตำแหน่งรถ (มุมมอง admin) • หน้าวิจัย/snapshot/ส่งออกข้อมูลวิจัย • สุขภาพระบบ

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน):

ทำไม่ได้	หมายเหตุ / ใครทำแทน
ลบบัญชีตัวเอง	ระบบป้องกัน (ขึ้น "ไม่สามารถลบตัวเองได้")
เปิดใช้งานบัญชีคนขับซ้ำ	ต้องใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ"
กู้คืนรถที่ทะเบียนชนกับรถที่ใช้งานอยู่	ต้องจัดการรถที่ชนกันก่อน
รีเซ็ตรหัส admin ของตัวเองเมื่อถูกล็อก	ต้องให้ admin อีกคนทำ (ควรมี admin สำรอง)
สลับโหมด OBSERVE → ENFORCE จากหน้าจอ	ตั้งค่าโดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (env) เท่านั้น
อนุมัติคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (roster) รวมศูนย์	ทำที่ฝั่งโรงเรียน (admin เห็นแค่ตัวเลขเตือน)

 **พีเจอร์ที่แชร์กับบทบาทอื่น:** ความพร้อมเปิดใช้งาน และ การเบี่ยงเส้นทาง (ใช้ร่วมกับจังหวัด); QR token (ใช้ร่วมกับขนส่ง)

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
สร้าง/รีเซ็ตผู้ใช้แล้วขึ้น "รหัสผ่านต้องมียาวน้อย 8 ตัวอักษร"	ระบบบังคับรหัส ≥ 8 ตัวทุกครั้งที่ตั้งให้ผู้ใช้ (รวมรหัสชั่วคราว) ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้/ห้ามเดาง่าย — ตั้งรหัสให้ยาวพอแล้วลองใหม่ (ผู้ใช้อีกถูกบังคับเปลี่ยนเองตอน login ครั้งถัดไป)
เปิดใช้งานบัญชีคนขับที่ปิดไว้ไม่ได้ ("ไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีคนขับนี้ได้...")	บัญชีเข้า/ผู้กรรที่ถูกล็อก — ใช้บัญชีหลัก (canonical) หรือใช้ wizard ที่ "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6)
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วขึ้นป้าย "ไม่สำเร็จ" (FAILED)	มีรหัสนักเรียนเข้าที่โรงเรียนปลายทาง หรือข้อมูลไม่ครบ — แก้ที่ปลายทางก่อน
อนุมัติคำขอโอนย้ายแล้วขึ้นป้าย "ต้องตรวจสอบใหม่" (STALE_NEEDS_REVIEW)	ข้อมูลนักเรียนเปลี่ยนหลังส่งคำขอ — เปิดดูและตรวจสอบใหม่ก่อนอนุมัติ
กู้คืนรถไม่สำเร็จ ปุ่มอนุมัติเป็นสีจาง (disable)	มีรถทะเบียนเดียวกันที่ยังใช้งานอยู่ (canonical conflict) — จัดการรถที่ทะเบียนชนกันก่อน
ลบจุดรับส่ง/ผู้ใช้แล้ว ยังเห็นใน audit log	เป็น soft delete โดยตั้งใจ — ซ่อนจากการใช้งานแต่เก็บประวัติไว้ตรวจสอบ
เข้า "จุดเตือนภัย"/"การเบี่ยงเส้นทาง"/"QR รถรับส่ง" แล้ว 404 หรือไม่เห็นเมนู	ฟีเจอร์ปิดด้วย feature flag (งานที่ 15) ไม่ใช่บั๊ก — ให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิด flag ก่อน
ถูกแจ้งเตือน/ถูกบังคับเปลี่ยนรหัสกะทันหัน ("เซสชันหมดอายุจากการเปลี่ยนรหัสผ่าน")	admin อีกคนรีเซ็ตรหัสคุณ หรือคุณเปลี่ยนรหัสที่เครื่องอื่น — เข้าสู่ระบบใหม่ด้วยรหัสล่าสุด
สร้าง Baseline เข้าไม่ได้	ระบบห้ามสร้างซ้ำภายใน 24 ชั่วโมง — รอครบเวลา หรือใช้ baseline ที่มีอยู่
ตัวเลข Error count ในสุขภาพระบบดูไม่ตรง	เป็นค่าประมาณจาก login ล้มเหลวเท่านั้น — ใช้ดูแนวโน้ม ไม่ใช่ตัวเลขแม่นยำ
"ตรวจสอบตำแหน่งรถ"/"ตรวจสอบจุดรับส่ง" แก้อะไรไม่ได้	"ตรวจสอบตำแหน่งรถ" อ่านอย่างเดียว; "ตรวจสอบจุดรับส่ง" ใช้กรณีพิเศษ (override) — เพิ่มจุดหลักผ่านบัญชีคนขับ/โรงเรียน

การขอความช่วยเหลือ

- admin ลืมรหัส / ถูกล็อกออก → ให้ admin อีกคนรีเซ็ตให้ (ถ้าไม่มี admin สำรอง ต้องพึ่งผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ขั้นสูง (Geofences / การเบี่ยงเส้นทาง / QR / โหมดบังคับใช้ความปลอดภัย) → ติดต่อผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ให้เปิด feature flag
- ปัญหาข้อมูลคนขับ/รถที่ซับซ้อน → ใช้หน้า "สุขภาพข้อมูลคนขับ" (งานที่ 6) และ "คำขอเกี่ยวกับรถ" (งานที่ 5) เป็นเครื่องมือหลัก

เวลาแจ้งปัญหากับทีม โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้ (username) ของบัญชีที่เกี่ยวข้อง • เวลาที่เกิดปัญหา • ภาพหน้าจอ (รวมข้อความผิดพลาด) • หน้า/เมนูที่ใช้งานตอนเกิดปัญหา

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ดูแลระบบ — ดูแลระบบอย่างรอบคอบ ปกป้องข้อมูลนักเรียนและความปลอดภัยเป็นสำคัญ